

第八次 课程作业

1、介绍 Jmeter 或 LoadRunner 主要功能，并自选一个小例子程序，进行系统测试，给出系统结果并整理成 PDF 文档提交。

答：

Jmeter 主要功能：

JMeter 是 Apache 开源的性能测试工具，用 Java 开发，主要用于对 Web 应用、接口、数据库等做负载测试和压力测试。

1. 测试计划管理：用 .jmx 文件组织测试场景，可配置线程组、定时器、断言、监听器等组件，支持保存和复用。
2. HTTP/HTTPS 接口测试：模拟浏览器或客户端，对 Web 页面、REST API 等发起 GET、POST 等 HTTP 请求，是最常用的功能。
3. 并发与负载模拟：通过线程组设置虚拟用户数、启动时间（Ramp-Up）、循环次数，模拟多用户同时访问，测试系统在高负载下的表现。
4. 断言与结果校验：自动检查响应状态码、响应内容、响应时间等，判断请求是否成功、结果是否符合预期。
5. 结果收集与报告：提供聚合报告、察看结果树、图形结果等监听器；支持命令行运行并生成 HTML Dashboard 报告，查看吞吐量、响应时间、错误率等指标。
6. 多协议支持：除 HTTP 外，还支持 JDBC（数据库）、FTP、JMS、SOAP 等协议，可通过插件扩展更多能力。
7. 分布式压测 多台机器同时施压，用于更大规模的性能测试。

简介：

作业 8/

```
|—— test-project/      GitHub 上项目 (gs-rest-service)
|—— jmeter/
|   |—— rest-service-test.jmx  # JMeter 测试计划
|   |—— results/
|       |—— test-results.jtl   # 原始测试结果
|       |—— html-report/      # HTML 可视化报告
```

运行：

被测项目

仓库：<https://github.com/spring-guides/gs-rest-service>

使用模块: test-project/complete
接口: GET http://127.0.0.1:8080/greeting?name=JMeter
启动被测服务
cd test-project\complete
.\gradlew.bat bootRun
运行 JMeter 测试
\$env:JMETER_HOME = "E:\apache-jmeter-5.6.3\apache-jmeter-5.6.3"
& "\$env:JMETER_HOME\bin\jmeter.bat" -n `
-t jmeter\rest-service-test.jmx `
-l jmeter\results\test-results.jtl `
-e -o jmeter\results\html-report

系统结果

测试结论: 全部 200 次请求成功, 错误率 0%, 系统在当前负载下运行稳定。
指标 数值 样本数 200 错误数 0 错误率 0.00% 平均响应时间 3.10 ms 中位数响应时间 3 ms 最小响应时间 1 ms 最大响应时间 43 ms 90% 响应时间 5 ms 95% 响应时间 5 ms 99% 响应时间 10.99 ms 吞吐量 42.96 事务/秒 Apdex 评分 1.000

结果分析:

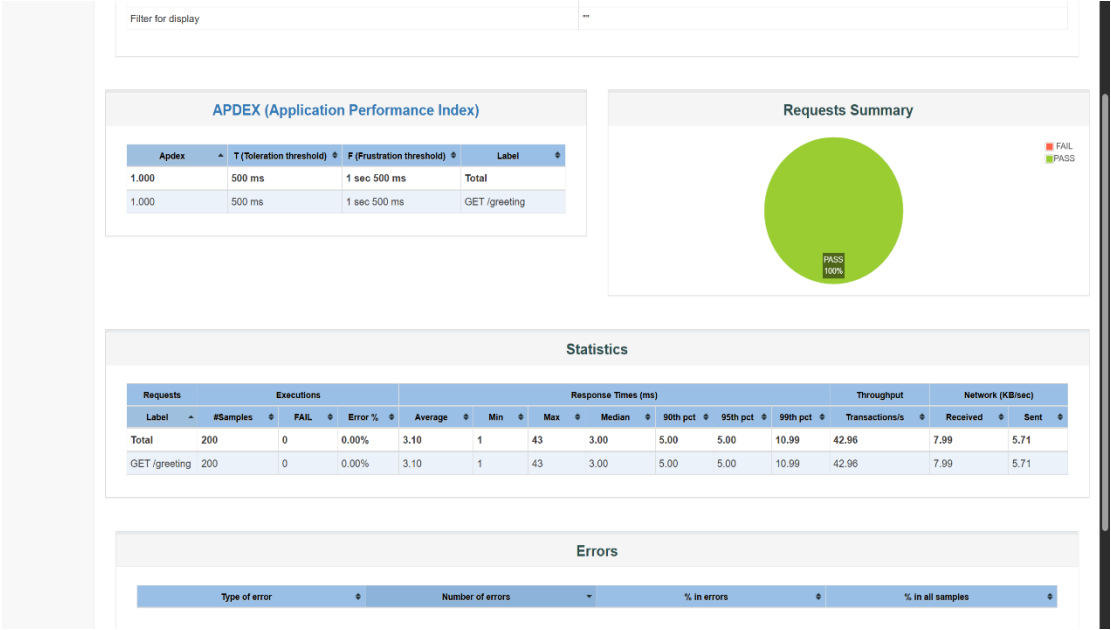
1. 平均响应时间约 3ms, 99% 请求在 11ms 内完成, 响应速度良好。
2. 最大响应时间 43ms, 出现在并发启动阶段, 属于正常现象。
3. 吞吐量约 43 TPS, 对于简单 JSON 查询接口表现正常。
4. 错误率为 0%, 说明接口功能正确、服务稳定, 满足本次系统测试预期。
5. Apdex 为 1.000, 表示用户对响应速度满意度最高。

```
> Task :bootRun

.  ____  _
/\ / ___'_ _ _ ( ) _ _ _ \ \ \ \
( ( )\___ | ' _ | ' _ | ' _ \ ' _ \ \ \ \
\ \ ___| |_) | | | | | | | | | | | | | | | |
' _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
=====|_|=====|_|_/_/_/_/

:: Spring Boot ::                (v4.0.6)

2026-06-05T15:12:36.593+08:00 INFO 40328 --- [main] c.e.restservice.RestServiceApplication : Starting
RestServiceApplication using Java 17.0.12 with PID 40328 (E:\渣滓洞煤浆泵 杞 嫫嫫嫫\嫫嫫嫫\浣漓氙\浣漓氙8\test-
project\complete\build\classes\java\main started by 15379 in E:\渣滓洞煤浆泵 杞 嫫嫫嫫\嫫嫫嫫\浣漓氙\浣漓氙8\test-p
2026-06-05T15:12:36.598+08:00 INFO 40328 --- [main] c.e.restservice.RestServiceApplication : No active p
o 1 default profile: "default"
2026-06-05T15:12:37.283+08:00 INFO 40328 --- [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat init
tp)
2026-06-05T15:12:37.293+08:00 INFO 40328 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting se
2026-06-05T15:12:37.293+08:00 INFO 40328 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Se
at/11.0.21]
2026-06-05T15:12:37.334+08:00 INFO 40328 --- [main] b.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApp
ation completed in 692 ms
2026-06-05T15:12:37.581+08:00 INFO 40328 --- [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat star
th context path '/'
2026-06-05T15:12:37.585+08:00 INFO 40328 --- [main] c.e.restservice.RestServiceApplication : Started Res
96 seconds (process running for 1.586)
zing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-06-05T15:12:55.220+08:00 INFO 40328 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializin
et'
2026-06-05T15:12:55.222+08:00 INFO 40328 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed i
<=====--> 80% EXECUTING [2m 26s]
> :bootRun
|
```



本次实验使用 JMeter 对 Spring Boot REST 服务完成了系统性能测试。被测 greeting 接口在 20 并发用户、共 200 次请求的场景下，响应时间短、吞吐稳定、无错误发生，系统功能与性能均达到预期。